Answer key - Solving Quadratic Inequalities

GCE Advanced Level - Mathématiques - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. What are the critical values of x^2 - 4x + 3?
Quelles sont les valeurs critiques de x^2 - 4x + 3 ?

- x = 1 and x = 3 / x = 1 et x = 3 *
- x = -1 and x = -3 / x = -1 et x = -3
- x = 1 and x = -3 / x = 1 et x = -3
- x = 0 and x = 4 / x = 0 et x = 4

Answer: x = 1 and x = 3
x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3), so the critical values are x = 1 and x = 3.
x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3), donc les valeurs critiques sont x = 1 et x = 3.

2. Solve x^2 - 4x + 3 > 0.
Resous x^2 - 4x + 3 > 0.

- x < 1 or x > 3 / x < 1 ou x > 3 *
- 1 < x < 3
- x > 1
- x < 3

Answer: x < 1 or x > 3
The expression is positive outside the roots 1 and 3, so the solution is x < 1 or x > 3.
L expression est positive a l exterieur des racines 1 et 3 : la solution est x < 1 ou x > 3.

3. What are the critical values of x^2 - 5x + 6?
Quelles sont les valeurs critiques de x^2 - 5x + 6 ?

- 2 and 3 / 2 et 3 *
- -2 and -3 / -2 et -3
- 1 and 6 / 1 et 6
- 0 and 5 / 0 et 5

Answer: 2 and 3
x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3), so the critical values are 2 and 3.
x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3), donc les valeurs critiques sont 2 et 3.

4. Solve x^2 - 5x + 6 > 0.
Resous x^2 - 5x + 6 > 0.

- x < 2 or x > 3 / x < 2 ou x > 3 *
- 2 < x < 3
- x > 2
- x < 3

Answer: x < 2 or x > 3
The parabola opens upward, so it is positive outside the roots 2 and 3: x < 2 or x > 3.
La parabole s ouvre vers le haut : positive a l exterieur des racines 2 et 3, soit x < 2 ou x > 3.

5. Solve x^2 - 5x + 6 < 0.
Resous x^2 - 5x + 6 < 0.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

- 2 < x < 3 *
- x < 2 or x > 3 / x < 2 ou x > 3
- x < 2
- x > 3

Answer: 2 < x < 3

The expression is negative between the roots, so 2 < x < 3.

L expression est negative entre les racines : 2 < x < 3.

6. Which interval notation means x is at least 3?
Quelle notation d intervalle signifie que x est au moins egal a 3 ?

- [3, +infinity) / [3, +infini) *
- (3, +infinity) / (3, +infini)
- (-infinity, 3] / (-infini, 3]
- [0, 3]

Answer: [3, +infinity)

Greater than or equal to 3 includes the endpoint, so we use a square bracket: [3, +infinity).

Superieur ou egal a 3 inclut la borne : on utilise un crochet ferme, soit [3, +infini).

7. The parabola of y = x^2 + 2x + 5 has discriminant -16. What is the solution of x^2 + 2x + 5 > 0 ?
La parabole d equation y = x^2 + 2x + 5 a un discriminant de -16. Quelle est la solution de x^2 + 2x + 5 > 0 ?

- All real numbers / Tous les nombres reels *
- No real numbers / Aucun nombre reel
- Only x = 0 / Seulement x = 0
- x between the two roots / x entre les deux racines

Answer: All real numbers

There are no real roots and the parabola opens upward, so the expression is positive for every real x. The solution is all real numbers.

Il n y a aucune racine reelle et la parabole s ouvre vers le haut : l expression est positive pour tout reel. La solution est l ensemble des nombres reels.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association